

Acides, bases et ions

COUVERTURE À GÉNÉRER

format 3:4 (portrait)
thème : les ions

Sommaire

I Acide, basique ou neutre : le pH	1
II Réaction des acides avec les métaux	3
III Réaction acide-base : la neutralisation	5
IV Identifier les ions : les tests caractéristiques	6

I Acide, basique ou neutre : le pH

Le jus de citron pique, l'eau savonneuse est glissante, l'eau du robinet ne fait ni l'un ni l'autre. Pour classer les solutions sans se fier au goût (ce qu'on ne fait **jamais** au laboratoire !), les chimistes utilisent une grandeur : le **pH**.

DÉFINITION

pH — nombre, généralement compris entre 0 et 14, qui mesure l'acidité d'une solution. Il se mesure avec du **papier pH** ou un **pH-mètre**.

À RETENIR

- pH **inférieur à 7** → solution **acide**
- pH **égal à 7** → solution **neutre**
- pH **supérieur à 7** → solution **basique**

Plus on s'éloigne de 7, plus la solution est « forte » (très acide ou très basique).

I 1 Reconnaître une solution avec un indicateur coloré

Un **indicateur coloré** change de couleur selon le pH. Le plus courant au collège est le **bleu de bromothymol (BBT)** :

Solution acide	Solution neutre	Solution basique
BBT jaune	BBT vert	BBT bleu

I 2 Ce que le pH raconte sur les ions

Une solution aqueuse contient toujours deux ions « vedettes » : l'ion **hydrogène** H^+ et l'ion **hydroxyde** HO^- . C'est leur proportion qui fait l'acidité :

Type de solution	Ions majoritaires
Acide	Beaucoup d'ions H^+
Neutre	Autant de H^+ que de HO^-
Basique	Beaucoup d'ions HO^-

ATTENTION

Les solutions acides ou basiques concentrées sont **corrosives** : elles attaquent la peau et les yeux. Lunettes, gants et blouse sont obligatoires, et on verse **toujours l'acide dans l'eau**, jamais l'inverse.

3 Exemples de la vie courante

Solution	pH environ	Nature
Jus de citron	2	Acide
Vinaigre	3	Acide
Eau pure	7	Neutre
Eau de mer	8	Légèrement basique
Eau savonneuse	9-10	Basique
Déboucheur (soude)	13-14	Très basique

II Réaction des acides avec les métaux

À CONSTRUIRE EN ATELIER

Cette partie est volontairement vide : c'est vous qui allez la construire avec l'IA pendant l'atelier. Suivez les trois gestes ci-dessous, puis remplacez ce bloc par le résultat.

Geste 1 — Générer la trace écrite. Donnez à Gemini la structure suivante et demandez-lui d'en faire un support de révision pour la 3^e (programme officiel, sans notion hors-programme) :

1. **Mise en situation** — des objets métalliques attaqués par un acide.
2. **L'expérience** — limaille de fer + acide chlorhydrique dilué : le métal disparaît peu à peu, un gaz se dégage.
3. **Le test du gaz** — on recueille le gaz, on approche une flamme : la « détonation » identifie le **dihydrogène** H_2 .
4. **L'analyse de la solution** — test à la soude : un précipité vert révèle l'apparition d'ions fer Fe^{2+} .
5. **Le bilan** — réactifs : fer + ions H^+ ; produits : dihydrogène + ions Fe^{2+} (équation-bilan qualitative).

Geste 2 — Générer le schéma de l'expérience (voir le prompt en commentaire juste en dessous), puis l'insérer avec `#schema(...)`.

Geste 3 — Relire et corriger ce que l'IA a produit : c'est vous le ou la prof, l'IA propose, vous validez.

SCHÉMA À GÉNÉRER EN ATELIER

Expérience acide + métal dégagement de dihydrogène H₂

Schéma — Réaction acide + métal : le dihydrogène piégé dans les bulles de savon s'enflamme

À CONSTRUIRE EN ATELIER

Une fois votre image générée et téléversée dans le projet, remplacez le nom `experience_acide_metal.png` ci-dessus par celui de **votre** fichier. Si le schéma ne s'affiche pas : vérifiez qu'il est bien téléversé (panneau de gauche sur typst.app) et que le nom est identique, **à la lettre près**.

III Réaction acide-base : la neutralisation

Que se passe-t-il quand on mélange une solution **acide** et une solution **basique** ? Les ions responsables de l'acidité et de la basicité se rencontrent... et se neutralisent.

DÉFINITION

Réaction acide-base (neutralisation) — transformation au cours de laquelle les ions H^+ de l'acide et les ions HO^- de la base se combinent pour former de l'**eau**. Le pH du mélange se rapproche de 7.

CLÉ DE COMPRÉHENSION

L'idée à garder en tête : $H^+ + HO^- \rightarrow \text{eau}$. À mesure qu'on ajoute la base à l'acide, les ions H^+ disparaissent, le pH monte et s'approche de 7. Au-delà, si on ajoute trop de base, le mélange devient basique à son tour.

1 Suivre la transformation

En versant peu à peu une solution basique (par exemple de la soude) dans une solution acide, et en mesurant le pH, on observe :

Au début	À la fin
Solution acide , pH bas, beaucoup de H^+	Solution proche de neutre , $pH \approx 7$, l'eau s'est formée

EXEMPLE CONCRET

Quand on a une remontée acide (« brûlures d'estomac »), on prend parfois un médicament basique : il **neutralise** l'excès d'acide de l'estomac. C'est exactement une réaction acide-base.

IV Identifier les ions : les tests caractéristiques

Comment savoir quels ions sont présents dans une solution, alors qu'ils sont invisibles ? On utilise des **réactifs** qui provoquent l'apparition d'un **précipité** d'une couleur caractéristique.

DÉFINITION

Précipité — solide coloré qui se forme dans une solution quand on y ajoute un réactif. Sa **couleur** permet d'identifier l'ion présent.

1 Le tableau des tests

Ion recherché	Réactif utilisé	Résultat
Ion chlorure Cl^-	Nitrate d'argent	Précipité blanc qui noircit à la lumière
Ion cuivre Cu^{2+}	Soude	Précipité bleu
Ion fer II Fe^{2+}	Soude	Précipité vert
Ion fer III Fe^{3+}	Soude	Précipité rouille
Ion zinc Zn^{2+}	Soude	Précipité blanc

À RETENIR

La logique de toute la séquence : une transformation chimique fait **disparaître des réactifs** et **apparaître des produits**. Les tests d'ions permettent de **vérifier** quels produits se sont formés — c'est l'enquête du chimiste.

2 Glossaire

Terme	Définition
Acide	Solution de pH inférieur à 7, riche en ions H^+ .
Base	Solution de pH supérieur à 7, riche en ions HO^- .
Dihydrogène	Gaz (H_2) qui « détone » au contact d'une flamme.
Indicateur coloré	Substance qui change de couleur selon le pH.
Ion	Atome ou groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.
Neutralisation	Réaction entre un acide et une base formant de l'eau.
Précipité	Solide coloré formé lors d'un test d'identification d'ion.
Réactif	Espèce chimique consommée au cours d'une transformation.

3 Auto-test : 6 questions pour réviser

Q1. Une solution de $\text{pH} = 3$ est :

- ☐ Acide
- ☐ Neutre
- ☐ Basique

Q2. Quel gaz se dégage lors de la réaction entre un acide et un métal comme le fer ?

- ☐ Le dioxygène
- ☐ Le dihydrogène
- ☐ Le dioxyde de carbone

Q3. Comment identifie-t-on ce gaz ?

.....

Q4. Lors d'une neutralisation, les ions H^+ et HO^- se combinent pour former :

- ☐ Un précipité
- ☐ De l'eau
- ☐ Un métal

Q5. Quel réactif permet de détecter l'ion chlorure Cl^- ?

- ☐ La soude
- ☐ Le nitrate d'argent
- ☐ Le bleu de bromothymol

Q6. Avec de la soude, l'ion fer II donne un précipité de couleur...

.....

Réponses :

Q1. Acide ($\text{pH} < 7$).

Q2. Le dihydrogène.

Q3. On approche une flamme : il « détone » (petit aboiement).

Q4. De l'eau.

Q5. Le nitrate d'argent (précipité blanc).

Q6. Vert.